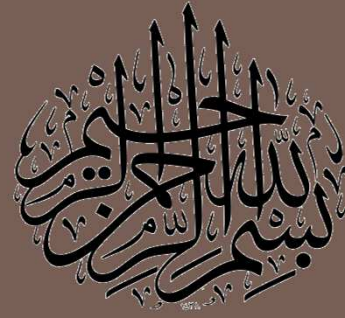




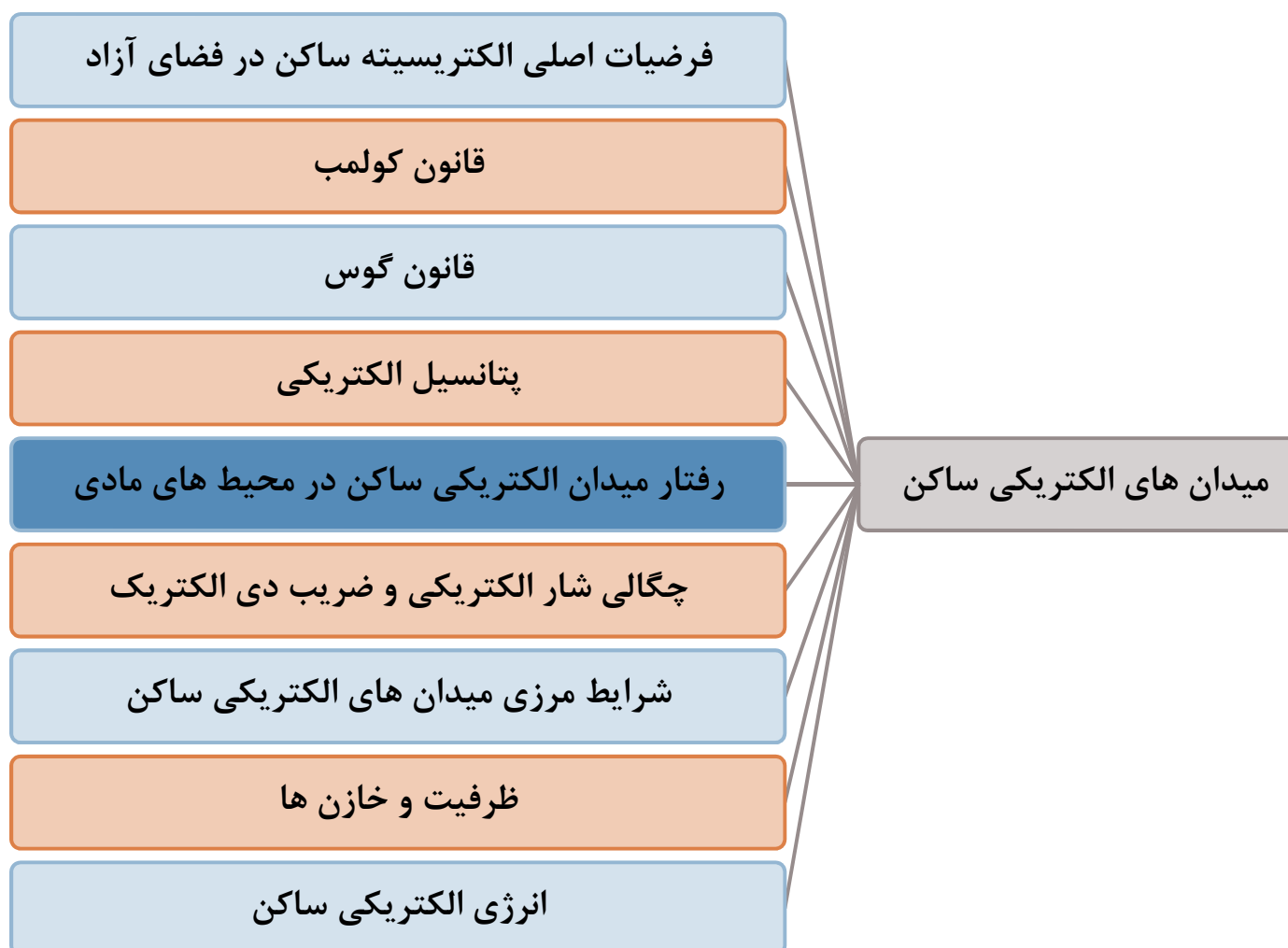
الکترومغناطیس مهندسی

بخش پنجم از فصل ۲



میدان های الکتریکی ساکن

۲



رفتار میدان الکتریکی ساکن در محیط های مادی

□ تقسیم بندی مواد براساس خواص الکتریکی

□ هادی ها

□ نیمه هادی ها

□ عایق ها (دی الکتریک ها)

□ در هادی ها الکترون های لایه های بیرونی اتم ها با نیروی ضعیفی نگه داشته شده اند و به سادگی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می شوند.

□ اما الکترون ها در اتم عایق ها به شدت به مدار خود چسبیده اند و در شرایط عادی قادر به جدا شدن نمی باشند.

□ خواص الکتریکی نیمه هادی ها بین خواص الکتریکی هادی ها و عایق ها قرار دارد.

- رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک هادی چگونه است؟
- رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در حضور یک دی الکتریک چگونه است؟
- مفهوم چگالی شار الکتریکی چیست و چه رابطه ای با شدت میدان الکتریکی دارد؟
- مفهوم ضریب دی الکتریک چیست؟
- رفتار شدت میدان الکتریکی ساکن در مرز بین دو محیط متفاوت چگونه است؟

هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

- اگر بارهایی را درون یک هادی رها کنیم، میدانی در آن تشکیل می‌شود که باعث دور شدن بارها از هم و آمدن آن‌ها به سطح می‌شود.
- در شرایط سکون بار و میدان الکتریکی درون یک هادی صفر است.

$$\rho = 0$$

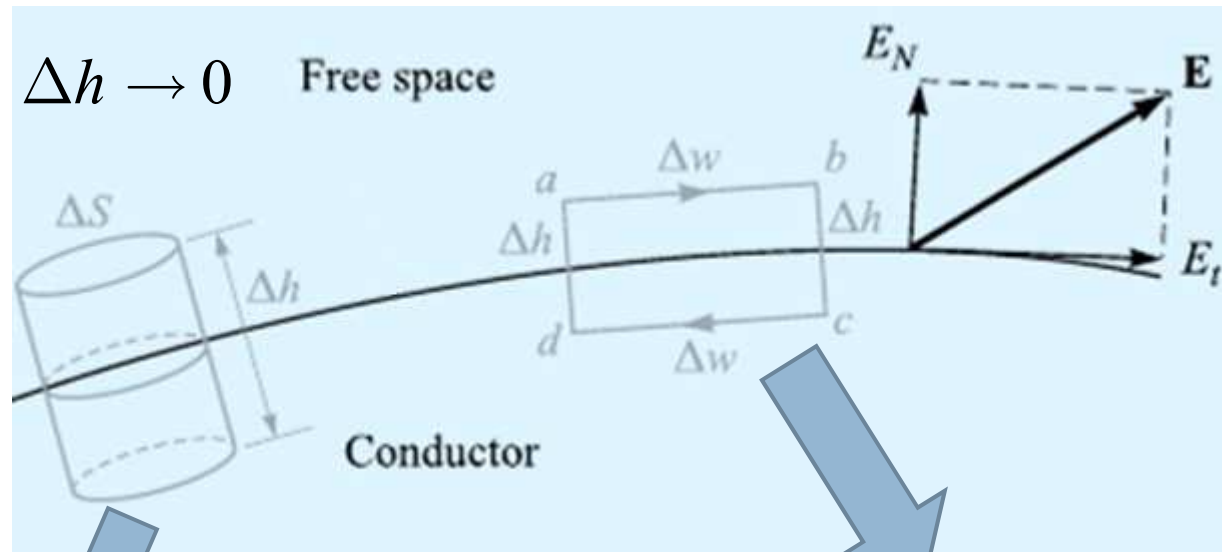
$$\mathbf{E} = 0$$

- زمان لازم برای توزیع بارها به سطح هادی و ایجاد حالت تعادل به میزان رسانندگی هادی بستگی دارد.
- اگر در شرایط سکون میدان الکتریکی روی سطح هادی دارای مؤلفه مماسی باشد، تولید یک نیروی مماسی نموده، بارها را به حرکت درآورده و حالت تعادل بار وجود نخواهد داشت.
- بنابراین تحت شرایط سکون، میدان الکتریکی روی سطح یک هادی همه جا عمود بر سطح است. به عبارت دیگر تحت شرایط سکون سطح هادی یک سطح هم‌پتانسیل است. در واقع چون در تمام نقاط درون هادی $\mathbf{E} = 0$ است، کل هادی دارای پتانسیل الکتریکی یکسانی است.

هادی‌ها در میدان الکتریکی ساکن

۶

□ شرایط مرزی در مرز بین هادی/فضای آزاد



مؤلفه عمودی

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

مؤلفه مماسی

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 0$$

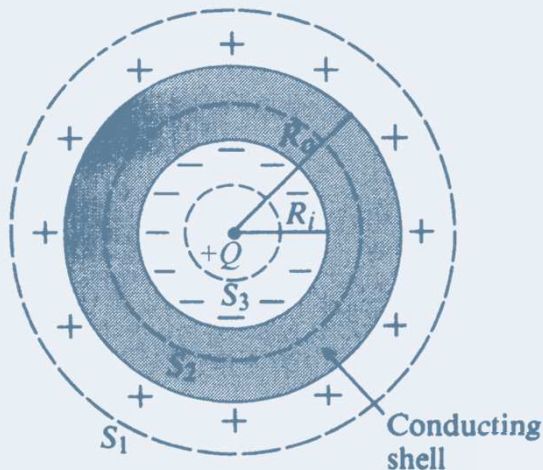
$$E_t \Delta w - E_{N, \text{at } b} \frac{1}{2} \Delta h + E_{N, \text{at } a} \frac{1}{2} \Delta h = 0$$

$$E_t = 0.$$

مثال ۲-۱۲

۷

□ بار نقطه ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی هادی به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. $\mathbf{E}$ و V را در کل فضا بدست آورید.



□ پاسخ

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

□ به ازای $R > R_o$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_{R1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

$$V_1 = -\int_{\infty}^R (E_{R1}) dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

مثال ۲-۱۲

۸

□ به ازای $R_i < R < R_o$

$$E_{R2} = 0.$$

$$V_2 = V_1 \Big|_{R=R_o} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_o}.$$

□ به ازای $R < R_i$

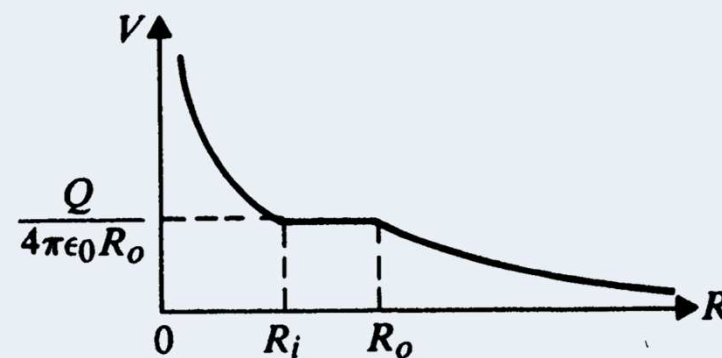
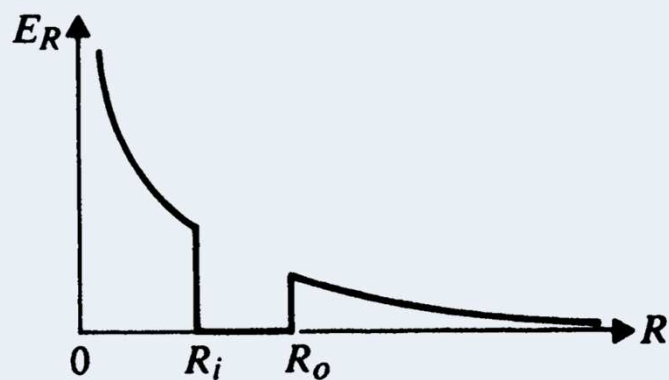
$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}.$$

$$V_3 = - \int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^{R_i} E_{R2} dR - \int_{R_i}^R E_{R3} dR$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_o} - \frac{1}{R_i} \right).$$

مثال ۲-۱۲

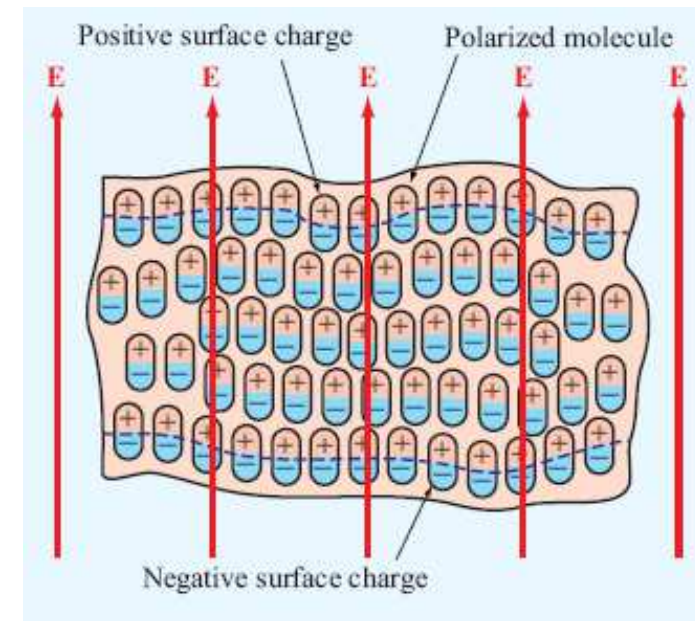
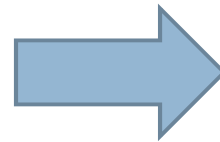
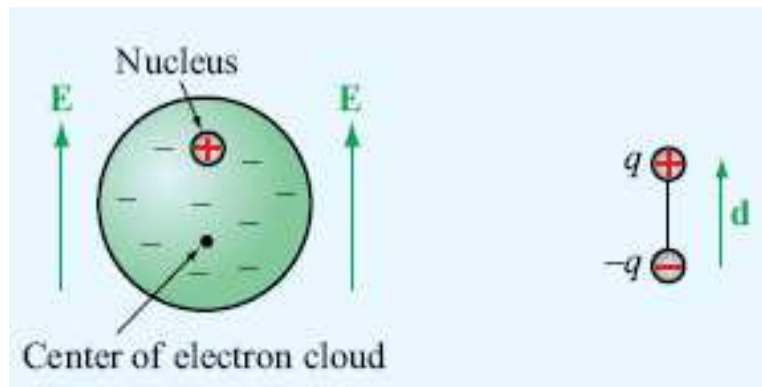
۹



دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

۱۰

- دی‌الکتریک‌های ایده‌آل دارای بار آزاد نیستند. در نتیجه مانند هادی‌ها چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی آن‌ها برابر با صفر نیست.
- دی‌الکتریک‌ها دارای **بارهای مقید** بوده و اعمال میدان خارجی به دی‌الکتریک باعث ایجاد دو قطبی‌های الکتریکی شده و ماده دی‌الکتریک را قطبی می‌کند.
- دو قطبی‌های الکتریکی القا شده میدان الکتریکی را در داخل و خارج ماده دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.



دیالکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

۱۱

□ توزیع‌های بار معادل در دیالکتریک‌های قطبی شده

□ برای تجزیه و تحلیل تأثیر ماکروسکوپی دوقطبی‌های القا شده، بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2),$$

← تعداد دوقطبی‌ها در واحد حجم
→ گشتاور دوقطبی

□ اگر $d\mathbf{p}$ گشتاور دو قطبی در یک حجم کوچک dv' باشد، آنگاه

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dv', \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv', \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} dv',$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv',$$

دیالکتریک‌ها در میدان الکتریکی ساکن

□ پتانسیل الکتریکی و بنابراین شدت میدان الکتریکی ناشی از دیالکتریک قطبی شده می‌تواند از اثر توزیع‌های دو بار سطحی و حجمی به ترتیب با چگالی‌های زیر که آن‌ها را **چگالی بار قطبی‌شدگی** یا **چگالی بار مقید** می‌نامند، محاسبه شود

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n$$

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\rho_{ps}}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p}{R} dv'$$

□ **نکته:** چون با یک جسم دیالکتریک خنثی از نظر الکتریکی سروکار داریم، بار کل جسم پس از قطبی شدن باید همچنان صفر باشد

$$\begin{aligned} \text{Total charge} &= \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv \\ &= \oint_S \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0, \end{aligned}$$